



Guía de Instalación y Configuración del Entorno de Trabajo

Manual Multiplataforma de Inicio Rápido (macOS, Windows, Linux) — Python para la Ciencia Abierta

[NOTA IMPORTANTE PARA EL ALUMNADO]:

Realiza los pasos de esta guía de forma previa a la primera sesión o de manera asistida durante la instalación guiada. Asegúrate de contar con permisos de administración local en tu equipo portátil para instalar software y librerías.

1. Requisitos Previos: Cuentas de Google y GitHub

Antes de la primera sesión, cada participante debe disponer obligatoriamente de:

- **Cuenta de Google:** Cuenta Gmail personal. (No se requiere ni existe cuenta corporativa de Google Workspace CSIC). Alta en: <https://accounts.google.com/signup>.
- **Cuenta de GitHub:** Registrarse en <https://github.com/signup>. Escoge un nombre de usuario profesional para la publicación de código científico abierto. Activa la verificación en dos pasos (2FA).
- **Conectividad y Red Wi-Fi Eduroam CSIC:** Acceso activo en la red Eduroam y credenciales de administrador en el portátil. Enlace de configuración de Eduroam CSIC: https://intranet.csic.es/inicio/-/contenido/342761ac-8c4b-49c9-ab05-3f918a09e0aa?_contentviewer_WAR_content_alfrescoportlet_action=view

2. Instalación de Git y GitHub CLI (gh) en Local

Git permite el control de versiones de tus experimentos científicos, mientras que GitHub CLI (gh) facilita la autenticación nativa.

Sistema Operativo	Comando de Instalación Recomendado	Verificación
macOS	<code>brew install git gh</code> (O ejecutar <code>xcode-select --install</code>)	<code>git --version</code> <code>gh --version</code>
Windows	<code>winget install --id Git.Git -e</code> <code>winget install --id GitHub.cli -e</code>	<code>git --version</code> <code>gh --version</code>
Linux (Ubuntu/Debian)	<code>sudo apt update && sudo apt install git gh -y</code>	<code>git --version</code> <code>gh --version</code>

Configuración Inicial de Identidad en Git y Autenticación con GitHub:

Ejecuta los siguientes comandos en tu terminal integrada:

```
git config --global user.name "Tu Nombre Completo"
git config --global user.email "tu_email@ejemplo.es"
gh auth login (Selecciona GitHub.com -> HTTPS -> Autenticar vía Navegador Web)
```

3. Instalación de Python 3.12+ (Multiplataforma)

El curso requiere **Python 3.10+** (recomendado Python 3.12). Asegúrate de verificar su instalación:

Plataforma	Método de Instalación	Punto Crítico
macOS	brew install python@3.12 o descargando el instalador .pkg desde python.org .	Comprobar con python3 --version
Windows	winget install --id Python.Python.3.12 -e o desde python.org .	[ATENCIÓN]: Marca la casilla 'Add python.exe to PATH' en el instalador.
Linux	sudo apt update && sudo apt install python3 python3-venv python3-pip -y	Instalar paquete python3-venv

4. Descarga e Instalación Limpia de Antigravity-IDE

- Accede al portal oficial de descarga: <https://antigravity.google/download>
- Descarga el paquete de **Antigravity-IDE** correspondiente a tu sistema operativo (macOS .dmg, Windows .exe o Linux .deb/.rpm).
- Ejecuta el instalador marcando la opción '**Añadir Antigravity-IDE al PATH del sistema**'.
- INSTALACIÓN LIMPIA DE ANTIGRAVITY-IDE (Clean Installation):** Durante el asistente de inicio, selecciona '*Clean Installation*' / '*Setup desde cero*'. NO importes configuraciones, atajos ni extensiones desde VS Code u otros editores.
- INSTALACIÓN DEL GOOGLE ANTIGRAVITY-IDE SDK:** Cuando el asistente solicite instalar el *Google Antigravity-IDE SDK*, acepta e instala el SDK necesario para habilitar los agentes y autocompletado inteligente.
- Inicia sesión en **Antigravity-IDE** haciendo clic en '**Sign in with Google**' para vincular tu cuenta personal.

5. Configuración del Entorno Virtual (venv) y Kernel de Jupyter en Antigravity-IDE

Abre la terminal integrada en **Antigravity-IDE** y ejecuta la secuencia correspondiente a tu sistema operativo:

```
# En macOS / Linux:
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --user --name=curso_ciencia_abierta --display-name 'CURSO Python'
```

```
# En Windows (PowerShell):
python -m venv venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
python -m ipykernel install --user --name=curso_ciencia_abierta --display-name 'CURSO Python'
```

6. Atajos de Teclado Imprescindibles en Antigravity-IDE para Asistencia IA

Para maximizar la productividad durante las sesiones prácticas del curso con **Antigravity-IDE**, domina estos atajos clave:

Acción de Autocompletado / Asistencia IA	Atajo macOS	Atajo Windows / Linux
Aceptar sugerencia fantasma completa (Ghost Text)	Tab o ->	Tab o ->
Aceptar la sugerencia palabra a palabra	Cmd + ->	Ctrl + ->
Abrir barra de edición / refactorización asistida	Cmd + K	Ctrl + K
Forzar la aparición del menú de autocompletado	Ctrl + Space	Ctrl + Space
Iniciar depuración interactiva con Breakpoints	F5	F5